CookShare:

Ecosistema Multiplataforma para Gestión de Recetas y Compra Inteligente

https://github.com/NoeliaFreire04/proyecto-dam

Nombre Alumno/a: **Noelia Freire Amarelo**

Curso: ***2º DAM***

Módulo: ***Proxecto Final Ciclo***

Contenido

Contenido 2
1. Introducción 3
2. Objetivos 3
3. Situación previa 3
4. Tecnologías empleadas 3
5. Solución propuesta 3
6. Planificación del proxecto 3
7. Desarrollo y ejecución 4
8. Conclusións y reflexiones 4
9. Bibliografía y Webgrafía 4
10. Anexo I – Manual técnico de instalación o puesta en marcha 4
11. Anexo II – Documentación de uso (manuales usuario) 4
12. Anexo III – Otra documentación 4

1. Introducción

El proyecto **CookShare** consiste en el desarrollo de una plataforma multiplataforma (móvil y servidor) diseñada para transformar la gestión de la alimentación doméstica. La aplicación combina las funciones de una red social de cocina con herramientas avanzadas de productividad, como la generación automática de listas de la compra y el escalado inteligente de ingredientes. Como factor innovador, la app permite la extracción automática de recetas mediante inteligencia artificial a partir de contenido de audio o audiovisual, facilitando la digitalización de procesos que tradicionalmente son manuales y tediosos.

2. Objetivos

Objetivos iniciales:

- **Gestión Inteligente**: Implementar un algoritmo de cálculo dinámico para el escalado de ingredientes proporcional al número de comensales seleccionado por el usuario.
- **Automatización de Compra**: Desarrollar un sistema que transforme los ingredientes de una receta en artículos de una lista de la compra, cruzándolos con un inventario básico del usuario.
- **Plataforma Social**: Crear un ecosistema donde los usuarios puedan registrarse, publicar sus propias recetas (públicas o privadas) y guardar las de otros miembros de la comunidad.
- **Robustez Técnica**: Diseñar un backend con Java 21 y Spring Boot bajo una arquitectura multicapa que garantice la seguridad y persistencia de un modelo de datos con más de 10 relaciones.
- **Innovación mediante IA**: Implementar un módulo de reconocimiento inteligente capaz de procesar archivos de vídeo o audio para extraer automáticamente la receta (título, ingredientes y pasos), facilitando la creación de contenido mediante técnicas de procesamiento de lenguaje natural (NLP) y visión artificial.

3. Situación previa

Explicar o problema que se pretende resolver ou situación que motiva o desenvolvemento do presente proxecto. Afondar un pouco máis que na introducción. Investigar se existen alternativas para resolver o mesmo problema.

4. Tecnologías empleadas

Frontend: **Flutter (Dart)**, elegido por su capacidad para generar interfaces nativas y fluidas en Android e iOS con un único código base.

Backend: **Java 21 con Spring Boot 3**, aprovechando la potencia de **Spring Data JPA** para la persistencia y **Spring Security** para la protección de datos.

Base de Datos: **MySQL**, un sistema relacional que permite gestionar con integridad la complejidad de los perfiles, recetas, ingredientes y listas de favoritos.

Documentación de API: **Swagger/OpenAPI**, para facilitar el testeo y la integración entre el cliente móvil y el servidor.

5. Solución propuesta

Se propone el desarrollo de **CookShare**, una aplicación multiplataforma construida con Flutter y un backend robusto en Spring Boot. A diferencia de otras alternativas de mercado, CookShare no solo funciona como un recetario, sino como un asistente logístico. La solución permite al usuario gestionar

todo el flujo alimentario: desde la inspiración en el feed público hasta la confirmación de compra en el supermercado, asegurando que los datos estén siempre sincronizados gracias a una arquitectura RESTful documentada.

Presupuesto:

Categoría	Descripción	Estimación
Recursos Humanos	150 horas de desarrollo (Investigación, Backend, Frontend y Documentación) a 18€/h.	2.700 €
Hardware	Equipo de desarrollo personal (amortización parcial) y smartphone.	200 €
Software y CloudHosting	Base, dominio y API de IA (Tier gratuito/desarrollo).	100 €
TOTAL ESTIMADO		***3.000 €***

6. Planificación del proxecto

- Planificación do proxecto cun diagrama de Gantt
- Descripción do modelo de desenvolvemento de software a implementar.
- Análise do proxecto:
  - Diagrama de casos de usos.
  - Universo de discurso da base de datos.
  - Diagrama de Entidad-Relación.
- Deseño do proxecto:
  - Modelo relacional da base de datos.
  - Diagrama de clases.
  - Diagramas de fluxo de cada caso de uso.
  - Mockups da interface.
- Presuposto completo (Hardware software e recursos humans)

7. Desarrollo y ejecución

Diagrama de despregamento e descripción xeral do funcionamento da aplicación.

Completar cos detalles técnicos que fose preciso resolver documentados ao longo do desenvolvemento.

8. Conclusións y reflexiones

Valoración global do proxecto, resume do aprendido e das dificultades atopadas.

9. Bibliografía y Webgrafía

Formato APA

10. Anexo I – Manual técnico de instalación o puesta en marcha

11. Anexo II – Documentación de uso (manuales usuario)

12. Anexo III – Otra documentación

Calquera material adicional relevante (documentación da aplicación, manual de uso, capturas de pantalla, fragmentos de código, etc.).